

Analysis II

Übungsaufgaben 14 — Konzept-Drill: e-Funktionen & Integrieren

Name: _____

Datum: _____

*Dieses Blatt übt **nur** die echten Konzeptfehler von Blatt 13 — keine Zahlen-Spielereien. Es geht um: die e-Funktions-Gesetze ($e^a e^b = e^{a+b}$, $e^{-A} = \frac{1}{e^A}$), das Integrieren von e^{kx} (nicht Potenzregel!), das Integrieren negativer Exponenten ($\int y^{-2} = -\frac{1}{y}$) und die Trennung mit y im Nenner. Schwierigkeit: **leicht**, **mittel**, **schwer**.*

Teil A — e-Funktions-Gesetze (Aufwärmen, isoliert)

Aufgabe 1 Vereinfache zu *einer* e-Potenz

[leicht]

Schreibe jeden Ausdruck als ein einziges $e^{(\dots)}$ bzw. als Potenz von x :

$$(a) \ e^{3u} e^{-u} \quad (b) \ \frac{e^{5t}}{e^{2t}} \quad (c) \ e^{2 \ln x} \quad (d) \ e^{-2 \ln x}$$

! Das war dein Konzeptfehler: Auf Blatt 13 wurde $e^{3u} e^{-u} = e^{4u}$ gerechnet (Exponenten addiert statt $3 + (-1) = 2$) und $e^{-2 \ln x} = x^2$ statt x^{-2} .

Regel: $e^a e^b = e^{a+b}$, $\frac{e^a}{e^b} = e^{a-b}$, $e^{k \ln x} = x^k$ (also $e^{-2 \ln x} = x^{-2} = \frac{1}{x^2}$).



Teil A — e-Funktions-Gesetze (Aufwärmen, isoliert)

Aufgabe 2 Nach y auflösen

[leicht]

Löse die folgende Gleichung nach y auf:

$$\ln y = e^x + C.$$

! Das war dein Konzeptfehler: Auf Blatt 13 wurde daraus $y = e^{e^x} + e^C$ gemacht. Aber $e^{a+b} = e^a \cdot e^b$ — ein Produkt, keine Summe! $e^{a+b} \neq e^a + e^b$.



Teil B — Integrieren: e^{kx} vs. Potenzregel

Aufgabe 3 Integrale von e^{kx}

[leicht]

Berechne (mit $+c$):

$$(a) \int e^{2u} du \quad (b) \int 3e^{-u} du \quad (c) \int e^{4u} du$$

! Das war dein Konzeptfehler: Auf Blatt 13 wurde $\int e^{4u} du$ wie die Potenzregel als $\frac{1}{5}e^{5u}$ gerechnet. Eine e -Funktion wird nicht wie x^n behandelt!

Regel: $\int e^{ku} du = \frac{1}{k} e^{ku} + c$ — der Exponent bleibt gleich, du teilst nur durch k .



Teil B — Integrieren: negative & gebrochene Exponenten

Aufgabe 4 Integrale von x^n mit $n < 0$

[mittel]

Berechne (mit $+c$):

$$(a) \int y^{-2} dy \quad (b) \int x^{-3} dx \quad (c) \int \frac{1}{\sqrt{x}} dx$$

! Das war dein Konzeptfehler: Auf Blatt 13 wurde $\int y^{-2} dy$ als $\frac{1}{3}y^3$ gerechnet (wie $\int y^2$). Richtig: Exponent um 1 erhöhen ($-2 \rightarrow -1$) und durch den neuen Exponenten teilen.

Regel: $\int y^n dy = \frac{y^{n+1}}{n+1} + c$. Also $\int y^{-2} dy = \frac{y^{-1}}{-1} = -\frac{1}{y}$.



Teil C — Typ C: linear inhomogen ($y' = a(x)y + b(x)$)

Aufgabe 5 Typ C mit e^{3x}

[schwer]

Löse das Anfangswertproblem

$$y'(x) = y(x) + e^{3x}, \quad y(0) = 0.$$

! Das war dein Konzeptfehler: *Im Integral steht $e^{3u} e^{-u}$ — das ist e^{2u} (nicht e^{4u}), und $\int e^{2u} du = \frac{1}{2}e^{2u}$ (nicht $\frac{1}{5}e^{5u}$).*

Regel: $y = e^A \left(y_0 + \int_{x_0}^x b e^{-A} du \right)$ mit $A = \int a dx$. Erst $b e^{-A}$ mit den e-Gesetzen zusammenfassen, dann integrieren.



Teil C — Typ C: linear inhomogen ($y' = a(x)y + b(x)$)

Aufgabe 6 Typ C mit $a(x) = \frac{2}{x}$

[schwer]

Löse das Anfangswertproblem

$$y'(x) = \frac{2}{x} y(x) + x^2, \quad y(1) = 0.$$

! Das war dein Konzeptfehler: $A = 2 \ln x$, also $e^{-A} = e^{-2 \ln x} = x^{-2}$ (nicht x^2 !). Damit wird $b e^{-A} = x^2 \cdot x^{-2} = 1$. Achte auch auf $x_0 = 1$, $y_0 = 0$ (aus $y(1) = 0$).



Teil C — Typ C: linear inhomogen ($y' = a(x)y + b(x)$)

Aufgabe 7 Typ C wie in der Probeklausur

[schwer]

Löse das Anfangswertproblem

$$y'(x) = \frac{y(x)}{x} - \sqrt{x}, \quad y(1) = 1.$$

! Das war dein Konzeptfehler: $a = \frac{1}{x} \Rightarrow A = \ln x$, $e^A = x$, $e^{-A} = \frac{1}{x}$. Hier ist $b(x) = -\sqrt{x}$ (Minus!) — also $b e^{-A} = -\sqrt{x} \cdot \frac{1}{x} = -x^{-1/2}$.



Teil D — Typ D: getrennte Veränderliche mit e-Funktion

Aufgabe 8 y im Nenner

[mittel]

Löse das Anfangswertproblem

$$y'(x) = \frac{e^x}{y(x)}, \quad y(0) = 1.$$

! Das war dein Konzeptfehler: y im Nenner $\Rightarrow y$ kommt als Faktor nach links: $y \, dy = e^x \, dx$ — nicht $\frac{1}{y} \, dy$. Danach Anfangswert einsetzen.



Teil D — Typ D: getrennte Veränderliche mit e-Funktion

Aufgabe 9 e^y trennen (Probeklausur-Typ)

[schwer]

Löse das Anfangswertproblem

$$y'(x) = -e^y, \quad y(0) = 0.$$

! Das war dein Konzeptfehler: e^y steht bei $h(y)$: teile durch e^y , also $e^{-y} dy = -dx$. Dann $\int e^{-y} dy = -e^{-y}$ (e -Funktion integrieren!), zum Schluss mit $\ln$ nach y auflösen.



Teil D — Typ D: getrennte Veränderliche mit e-Funktion

Aufgabe 10 e^{x-y} aufspalten

[mittel]

Löse das Anfangswertproblem

$$y'(x) = e^{x-y}, \quad y(0) = 0.$$

! Das war dein Konzeptfehler: $e^{x-y} = e^x e^{-y}$ (Gesetz $e^{a+b} = e^a e^b$!). So wird es trennbar: $e^y dy = e^x dx$.

